(Organic Compounds) என்பன உயிருள்ள பொருள்களில் மட்டுமே காணப்படுபவை என கருத்தப்பட்டு வந்தது. உயிரினங்களின் அடிப்படை அலகான செல்லானது பெரும்பாலும் கரிமச் சேர்மங்களால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் இது கரிமச் சேர்மங்களை உருவாக்குகிறது மற்றும் பயன்படுத்துகிறது. மரபுப்பொருளான DNA, செல் சவ்வினை உருவாக்கும் லிப்பிடுகள் மற்றும் நமது கல்லீரலில் ஆற்றல் சேமிப்பாக சேமிக்கப்படும் கிளைக்கோஜன் ஆகிய அனைத்தும் கரிமச் சேர்மங்களாகும். உப்பு, நீர் முதலிய சில கனிமச் சேர்மங்களைத் தவிர்த்து மற்ற உணவு, மருந்துப் பொருட்கள், ஆடைகள், அழகு சாதனப்பொருட்கள், எரிபொருட்கள் முதலிய அனைத்தும் கரிமச் சேர்மங்களாகும். அனைத்து முக்கியமான உயிர்வேதி வினைகளும் கரிமவேதி வினைகளாகும். இவ்வினைகளின் விளைவாக பாஸ்போலிப்பிடுகள், லிப்போபுரோட்டீன்கள், கிளைக்கோ லிப்பிடுகள் போன்ற முக்கியமான கரிம வேதிப்பொருட்கள் உருவாகின்றன.

கோல்பின் அசிட்டிக் அமிலத்தொகுப்பு மற்றும் பெர்தோலாட்டின் மீத்தேன் தொகுப்பு ஆகியன கரிமச் சேர்மங்களை ஆய்வகங்களிலும் தொகுப்பு முறையில் தயாரிக்க இயலும் என்பதை உறுதிப்படுத்தின. அதனைத் தொடர்ந்து, பல மில்லியன் கரிமச் சேர்மங்கள் தொகுப்பு முறையில் தயாரிக்கப்பட்டு, அவைகளின் பண்புகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. கரிமவேதியியல் புலமானது பரந்துபட்டது, மேலும் இதன் தத்துவங்களும், நுட்பங்களும் உணவு, துணிகள், பெட்ரோலிய வேதிப் பொருட்கள், மருந்துப் பொருட்கள், சாயங்கள், பலபடிகள், உரங்கள், அழகு சாதனப் பொருட்கள் முதலிய பல்வேறு தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுகின்றன. சுருக்கமாகச் சொன்னால், கரிம வேதியியல் முக்கியத்துவத்தை பற்றி விவாதித்தல் என்பது ஒரு பெருங்கடலின் ஒரு துளி நீரை வரையறுத்தல் போன்றது.

கரிமச் சேர்மங்களின் பண்புகளைப் புரிந்து கொள்வதற்கு அச்சேர்மங்களில் காணப்படும் வேதிப்பிணைப்புகள் மற்றும் அவைகளின் மூலக்கூறு வடிவமைப்பு ஆகியன பற்றிய அறிவு மிக முக்கியமானதாகும். கார்பனானது நான்கு இணைதிற எலக்ட்ரான்களைப் பெற்றுள்ளது என நாம் அறிவோம். இயல்பு ஆற்றல் நிலையில் அதன் எலக்ட்ரான் அமைப்பு $1S^2\ 2S^2\ 2P^2$ ஆகும். ஒரு அணுவானது எலக்ட்ரான்களை பங்கிட்டோ அல்லது பரிமாற்றம் செய்தோ தனக்கு அருகில் உள்ள மந்தவாயுவின் எலக்ட்ரான் அமைப்பினைப் பெற முயலும்.

கார்பனைப் பொருத்த வகையில், அதற்கு அருகே உள்ள மந்தவாயுவின் எலக்ட்ரான் அமைப்பினைப் பெற, நான்கு எலக்ட்ரான்களை ஏற்றோ அல்லது இழந்தோ முறையே C^{4-} அல்லது C^{4+} அயனியை உருவாக்க வேண்டும். ஆனால் இச்செயல்முறை நிகழத் தேவையான ஆற்றல் மிக அதிகம் என்பதால் இந்நிகழ்வு நிகழ்வதற்கான சாத்தியம் இல்லை. இதிலிருந்து கார்பனானது அயனிப் பிணைப்பை உருவாக்க வாய்ப்பில்லை என அறிய முடிகிறது. ஏறத்தாழ அனைத்து சேர்மங்களிலும் கார்பனானது நான்கு சகப்பிணைப்புகளைப் உருவாக்கும் தன்மையினைப் பெற்றுள்ளது.

கார்பனின் sp^3 இனக்கலப்பாதலின் அடிப்படையில் நான்கு சிக்மா பிணைப்புகள் உருவாதலை விளக்க இயலும். பிணைப்பு உருவாதலின் போது, 2s ஆர்ப்பிட்டாலிலிருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் $2P_z$ ஆர்பிட்டாலுக்கு உயர்த்தப்படுகிறது. சில சேர்மங்களில் கார்பன் பன்மை பிணைப்புகளை (இரட்டை மற்றும் முப்பிணைப்புகள்) பெற்றுள்ளது. கார்பனின் இத்தகைய பண்பை Sp^2 மற்றும் Sp இனக்கலப்பாதலின் மூலம் விளக்கலாம்.

ஒப்பீட்டளவில் , கார்பனின் பிணைப்புநீளம் குறைவு, இதன் காரணமாக Sp^2 மற்றும் Sp இனக்கலப்படைந்த கார்பன்களில் காணப்படும் 2p ஆர்பிட்டால்கள் பக்கவாட்டில் மேற்பொருந்தி முறையே இரட்டை மற்றும் முப்பிணைப்புகளை உருவாக்குகின்றன. இனக்கலப்பாதலின் வகையினைப் பொருத்து

Unit 11 revised - jagan.indd 122 22-01-2021 15:17:33